

丈量當天出模型 施工圖一鍵產生 方案改三次不重做

這份文件說明我們打算怎麼做、每個階段你會看到什麼畫面、以及需要你確認的地方。請直接在畫面上找不對的地方，我們依此討論修改。

可以直接操作的示範網頁（所有數字皆為範例）：

<https://chimerakang.github.io/demos/atelier/>

文件版本	v0.2 · 2026-10-03
範例案件	林宅 · 新成屋 30 坪（虛構）
施工圖依據	CNS 11567 A1042 建築製圖、建築物室內裝修管理辦法第 23～25 條
提供者	Atelier 工作台開發團隊

一、我們要解決的三件事，以及一個案子能省多少時間

1 出工程圖太慢

3D 在 SketchUp 畫好了，施工圖還要在 AutoCAD 重畫一次，因為 SketchUp 匯出的 DWG 沒有圖層、沒有尺寸、分不出牆和門。

2 丈量回來整理好幾天

現場量、手繪、拍照，回公司再畫 CAD；漏量一個數字就要再跑一趟。

3 改方案從頭來

找家具、貼材質、算報價、畫插座圖，客戶一句「想換風格」全部重做。

我們的做法

不換掉 SketchUp。在旁邊加一個工作台，讓模型裡每個東西都知道自己是牆、是門、是哪組系統櫃、接哪個迴路。有了這些資訊，圖、表、報價就能自動產生。

以 30 坪住宅估計（請用你的數字改掉）

你現在在做的事	現在花的時間	導入後	為什麼能省
丈量回來畫成 CAD 現況圖	3~5 天	當天	測距儀數字直接進系統，模型自動拉好
把 SketchUp 模型重畫成施工圖	2~3 天	半天檢查與補大樣	平面、天花、立面、尺寸、燈具插座表自動產生
客戶換風格後重做方案與報價	1~2 天	半小時	家具、材質、家電、報價是一組資料，換一組就好
漏量一個數字再跑一趟現場	半天 + 交通	零	現場就提醒你還有什麼沒量

導入前、導入後的六個階段

01 接案 客戶來源、基本資料	02 丈量 雷射 + 手繪，回公司畫 3~5 天	03 需求訪談 面談 / LINE，靠筆記	04 設計方案 找家具貼材質，改一次全重做	05 施工圖 AutoCAD 重畫，手拉尺寸	06 交付 給工班、簽證，改了再出
01 接案 網頁建立案件	02 丈量 雷射 + 手機掃，口述自動記錄，當天基底模型	03 需求 語音自動整理，缺的提醒你問	04 方案 系統先給三案，SketchUp 內微調	05 施工圖 一鍵產生，PDF 簽證、DWG 工班	06 交付 LINE 分享頁，版本比較留言

上排是我們理解的現行做法，下排是導入後。階段名稱若跟你們的說法不同（例如你們叫「現勘」），請直接告訴我們。

二、工作台長什麼樣：照 SketchUp 的操作習慣設計

左側六個工具就是做案子的順序，上方是場景分頁，右側是工具盤，右下是數值框。你在 SketchUp 裡怎麼用，這裡就怎麼用。

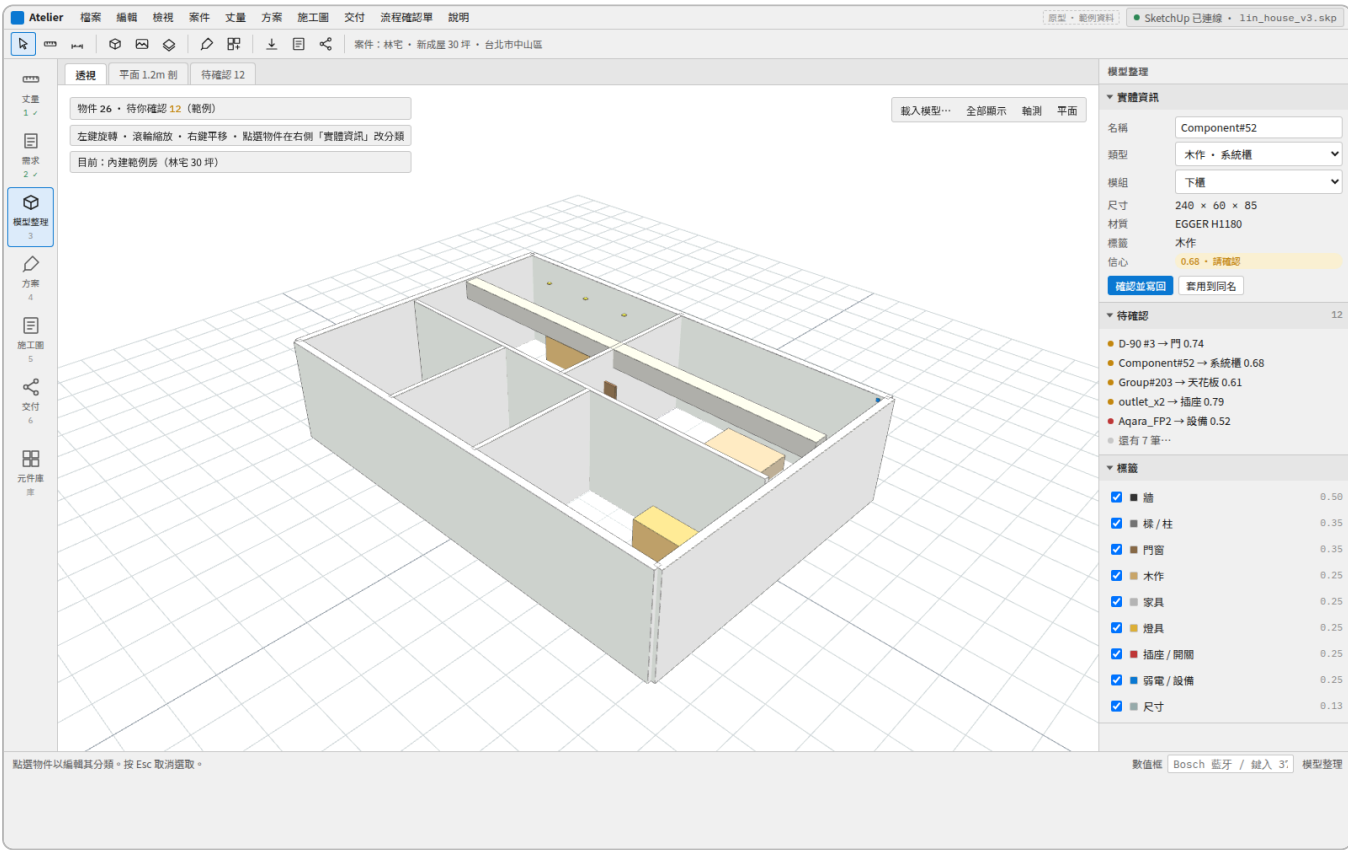


圖 1・工作台：左側工具列（丈量→需求→模型整理→方案→施工圖→交付）、中央視窗（3D 模型）、右側工具盤（實體資訊、待確認、標籤）、底部數值框。

SketchUp 的	工作台對應
功能表列	檔案 編輯 檢視 物件 丈量 方案 施工圖 交付 說明
大型工具組	六個工作階段 + 元件庫
場景分頁	每階段的檢視：丈量草圖、三個方案、每張施工圖 A-01、A-02…
預設工具盤	實體資訊、標籤、材料、元件、報價、要出的圖
數值框	Bosch 測距儀藍牙送值，或直接鍵入尺寸

請確認：這樣的介面你與助理是否一看就會用？有沒有你每天一定要用、但這裡沒有的功能？

三、① 丈量：當天拿到模型，現場就知道少量了什麼

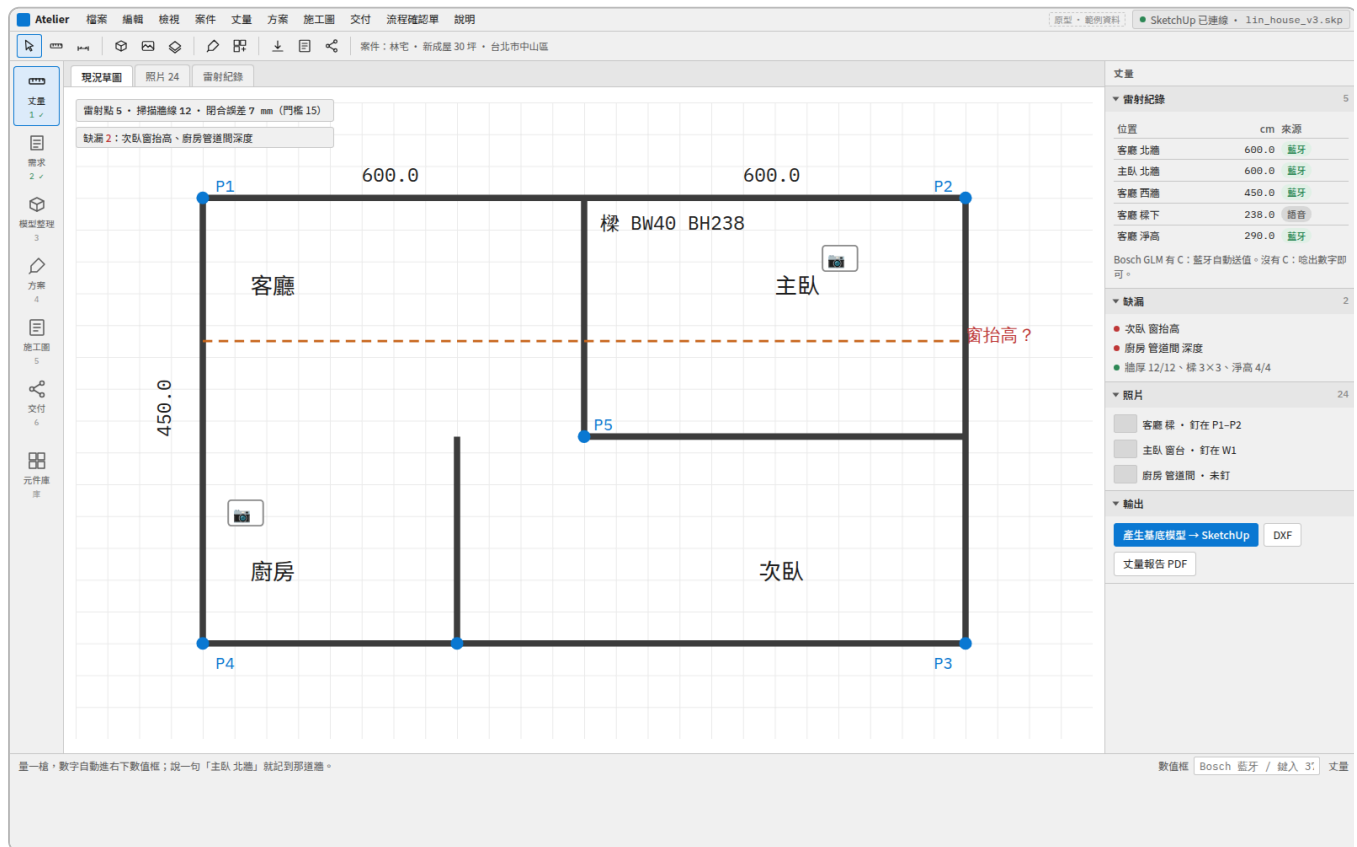


圖 2・丈量：手機掃描的牆線（粗線）、雷射讀數（藍點與數字）、樑位（橘虛線）、照片釘點；右側是雷射紀錄、缺漏清單、閉合誤差。

你做的事

- 照平常用 Bosch 測距儀量。型號有 C 的會自動把數字傳進來；沒有 C 的，量完唸出數字即可。
- 說一句「主臥北牆」就記到那道牆。
- 手機繞一圈拍照與掃描。

你拿到的東西

- 當天：丈量報告（照片釘在平面上）、SketchUp 基底模型、DXF。
- 缺漏清單：哪道牆厚度、哪根樑的三個數字、窗抬高、管道間還沒量，現場就提醒。
- 閉合誤差超過門檻會告訴你補量哪一槍。

怎麼達成

手機 LiDAR 只有 $\pm 2 \sim 10$ cm，只拿來抓房間形狀與照片位置；尺寸全部來自測距儀（ ± 1.5 mm）。系統把雷射數字貼到掃描的牆線上，做閉合檢查，再自動拉出牆、樑、開口的 3D 模型。

請確認：你的 Bosch 型號是？有沒有 iPhone Pro？一定要照片對到平面位置嗎？

四、② 需求：客戶原話自動整理成需求表

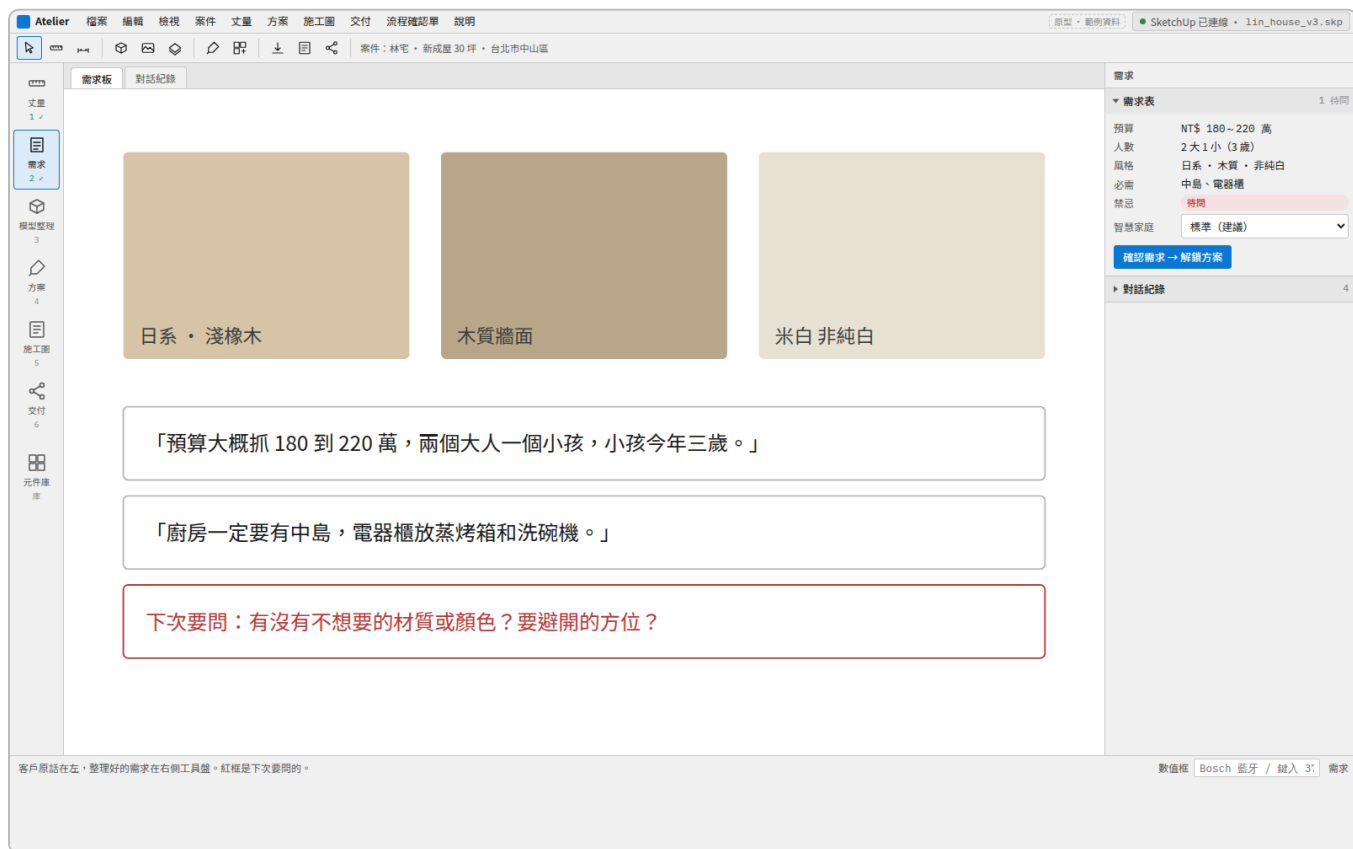


圖 3・需求板：風格參考、客戶原話、下次要問的（紅框）；右側工具盤是整理好的需求表（預算、人數、風格、必需、禁忌、智慧家庭等級）。

你做的事

- 跟客戶聊，手機錄音或打字。
- 看一下系統整理的需求表，不對的改掉。

你拿到的東西

- 一張需求表，每個欄位都標來源句子。
- 缺的欄位（例如禁忌、方位）提醒你下次問。

請確認：你們通常問客戶哪些問題？有沒有固定的需求表格式可以給我們？

五、③ 模型整理：讓電腦認得牆、門、櫃子，後面才能自動

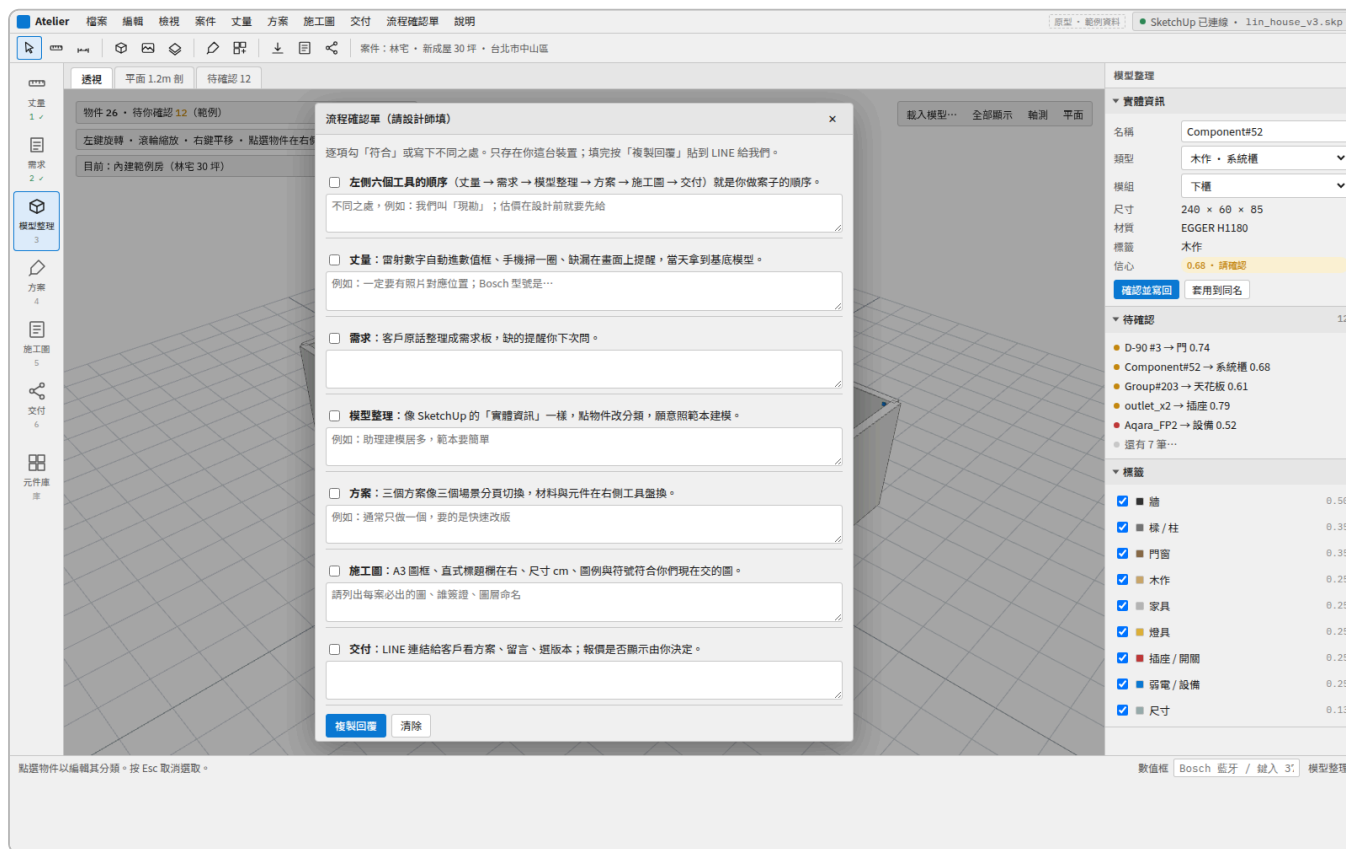


圖 4．模型整理：3D 檢視器中點選物件，右側「實體資訊」顯示系統的判斷（這是系統櫃、信心 0.68）；你確認或改掉，批次寫回 SketchUp。畫面前方是「流程確認單」對話框。

你做的事

- 新案照我們給的 SketchUp 範本與元件庫建模（門窗櫃體元件帶屬性）。
- 舊檔由系統先猜，你只看信心不足的 12 筆，點一下確認。

怎麼達成

- SketchUp 外掛把模型群組、名稱、尺寸、位置送到系統。
- 系統依幾何與名稱判斷類型，不確定的交給你。
- 模型可用 SketchUp 匯出的 glTF 直接拖進網頁看。

請確認：建模主要是你還是助理？範本要多簡單才願意照做？

六、④ 方案：系統先給三個，你挑一個在 SketchUp 裡調

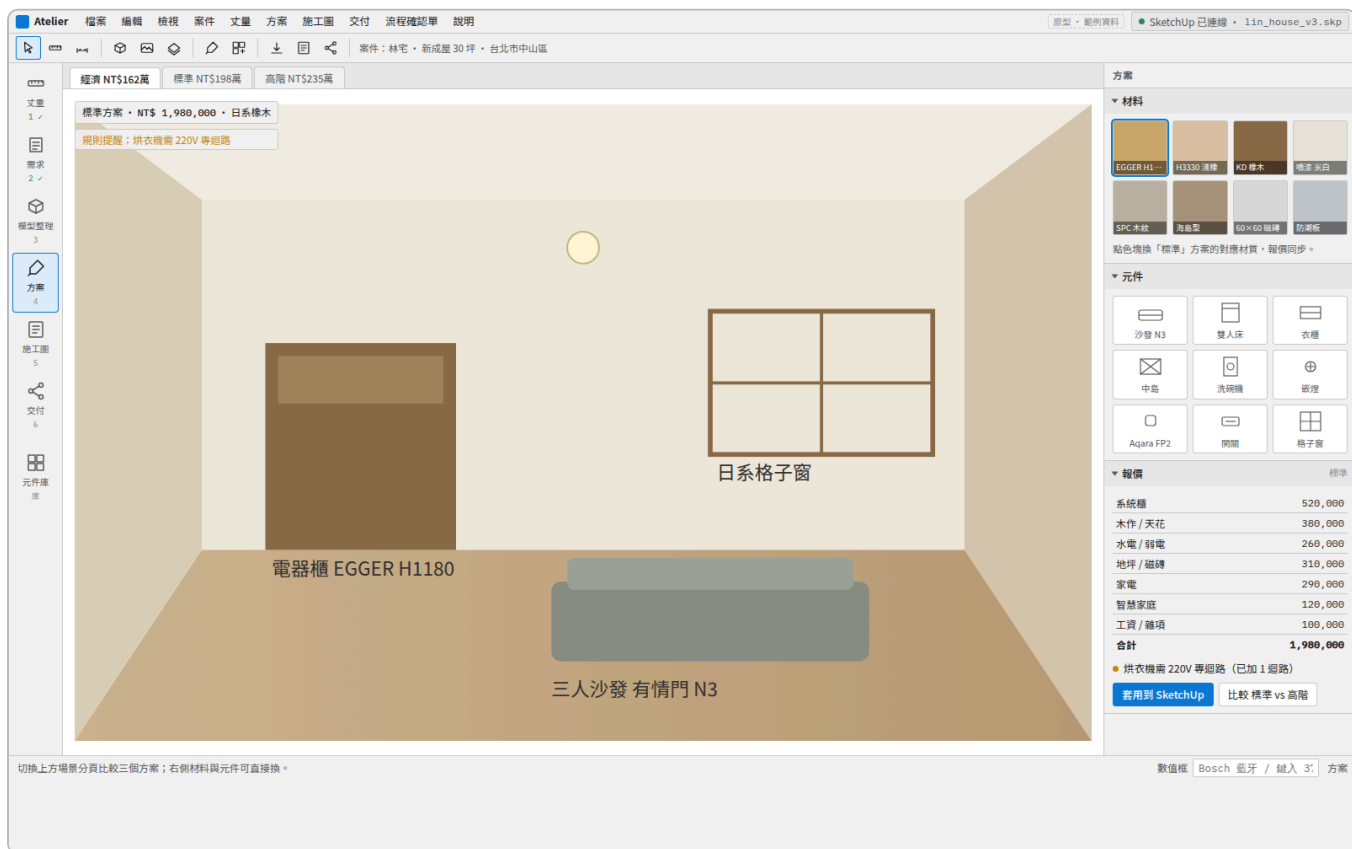


圖 5・方案：上方場景分頁切換經濟／標準／高階；右側材料色塊、元件、報價明細；規則提醒（例如烘衣機需 220V 專迴路）。

你拿到的東西

- 三個 .skp（經濟、標準、高階）＋效果圖。
- 每個方案的報價單、家電與智慧設備清單。
- 換一個材質色塊，報價同步。

怎麼達成

- 常用品牌的家具、建材、家電、智慧設備先建成目錄（尺寸、價格帶、電力需求）。
- 依房間尺寸與需求表，從目錄挑選並排好，套上風格。
- 設備規則會自動檢查（220V 專迴路、弱電箱位置）。

請確認：固定三個方案合理嗎？還是通常只做一個、要的是改得快？常用品牌前 20 個可以列給我們嗎？

七、⑤ 施工圖：一鍵產生，照正式製圖標準

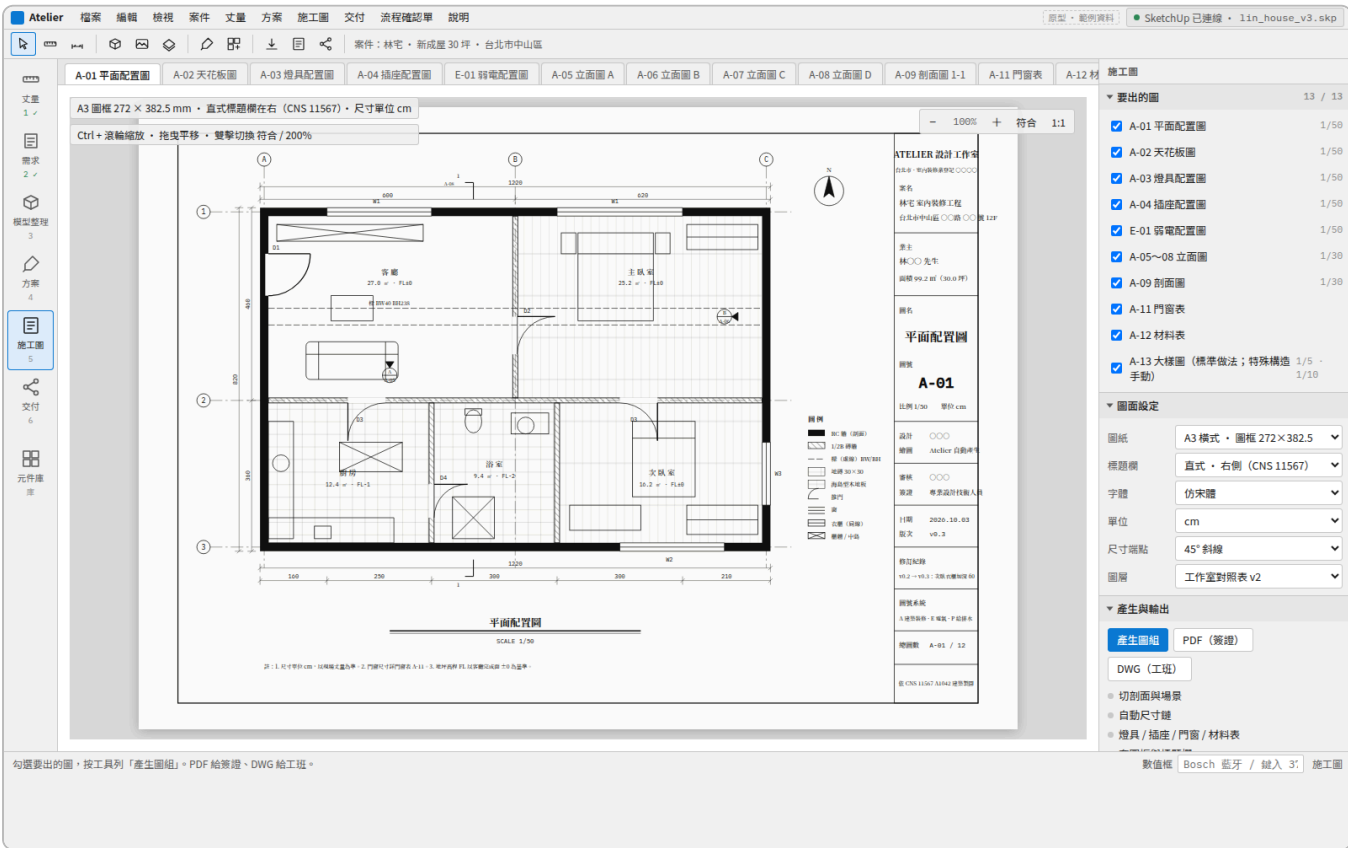
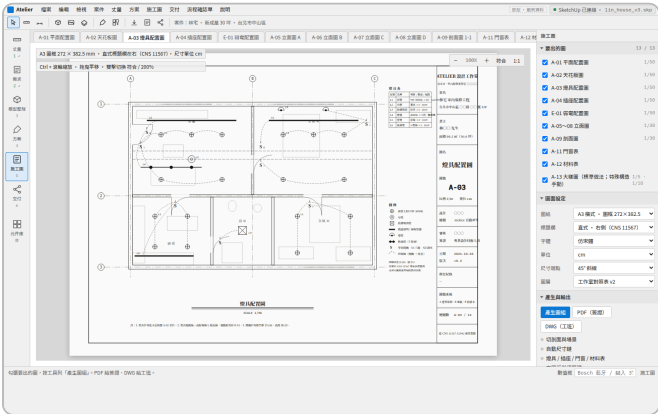


圖 6・施工圖：上方分頁為 13 張圖，右側勾選要出的圖與圖面設定（A3、直式標題欄、仿宋、cm、45°斜線端點、圖層對照表），可放大縮小檢查。

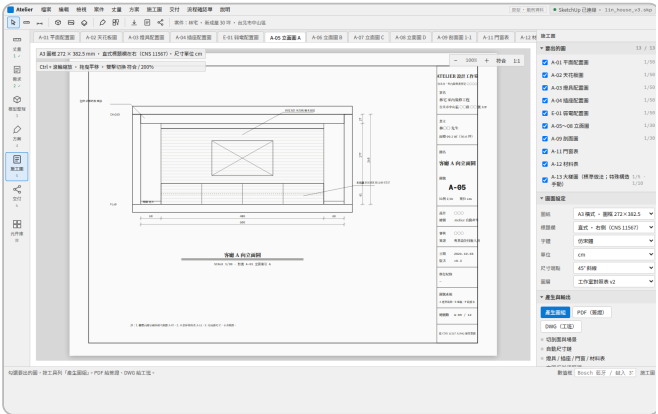
項目	依據	我們怎麼畫
圖框、標題欄	CNS 11567：A3 圖框 272×382.5 mm，標題欄直式、放圖的右邊	同左；標題欄有案名、業主、圖名、圖號、比例、設計／繪圖／審核／簽證、日期、版次
字體與線條	仿宋體；粗實線輪廓、中線家具門窗、細線尺寸、虛線樑、鏈線柱線	線寬 0.5／0.35／0.25／0.13 對應標籤
牆、門、窗	RC 塗實、磚牆斜線；推門 1/4 圓、窗三線；衣櫃肩線、櫃體 X	同左，附門窗編號對應門窗表
尺寸	細線、45°斜線端點、數字在線上、單位 cm、總長＋分段	同左
電氣圖	嵌燈 ⊕、開關 S／S3／SD、插座圓加短線、220V 塗半、弱電三角	附燈具表、迴路表、出線口表
必要圖面	室內裝修管理辦法第 24 條：平面、立面、剖面 ≥1/100，大樣 ≥1/30	13 張：平面、天花、燈具、插座、弱電、立面×4、剖面、門窗表、材料表、大樣

請確認：你們每案必出哪幾張？簽證是建築師還是專業技術人員？有自己的圖框與圖層表嗎（我們直接套用）？

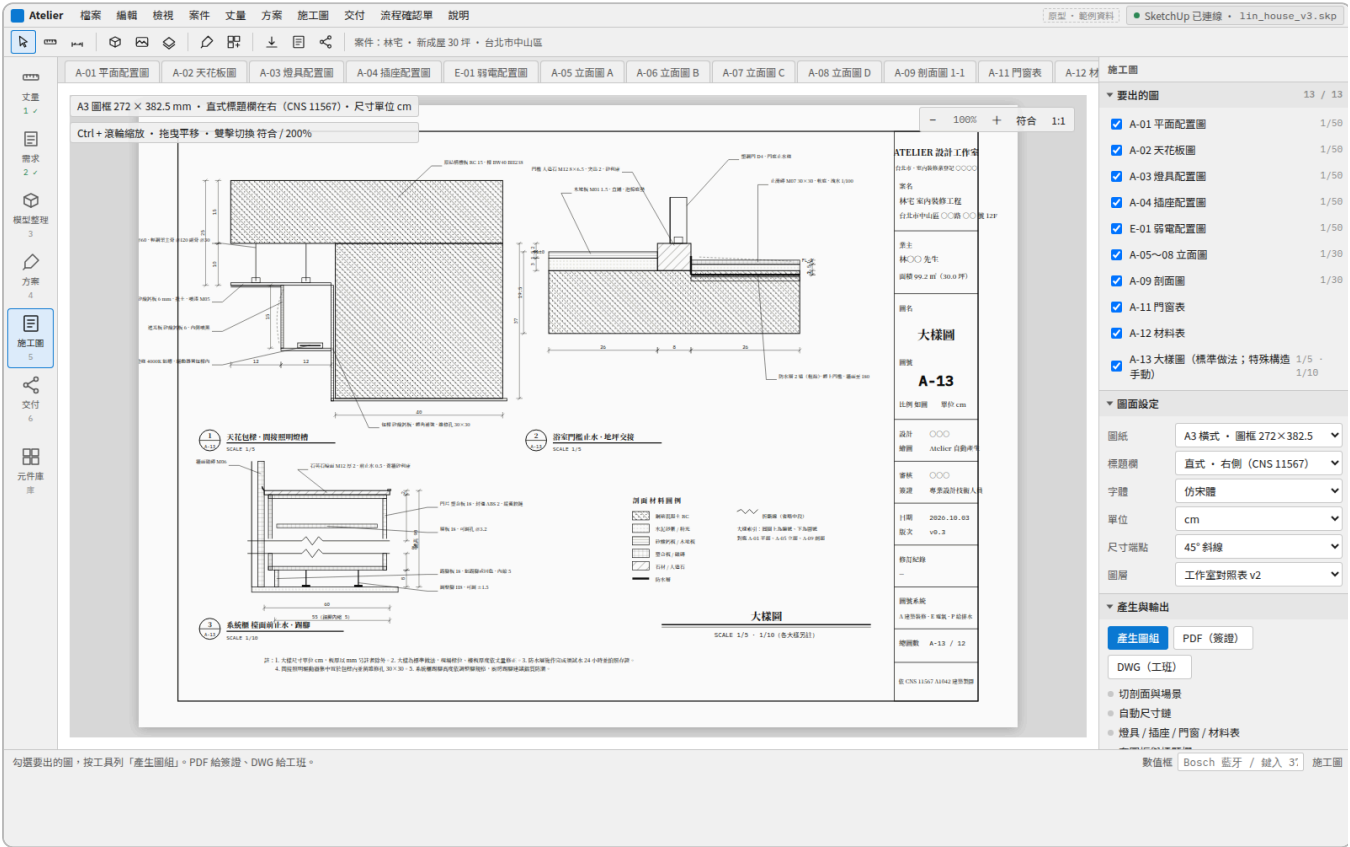
八、施工圖範例（完整 13 張另附 PDF）



A-03 燈具配置圖：燈具符號、開關位置、開關到燈的控制線、燈具表。



A-05 客廳立面圖 1/30：剖到的樓板斜線、櫃體分割、材料引線、尺寸鍵。



A-13 大樣圖：天花燈槽、浴室門檻止水、系統櫃檯面與踢腳三個標準大樣，1/5 與 1/10。標準大樣由範本自動帶入，特殊構造仍由設計師手畫。

九、⑥ 交付：LINE 連結給客戶，看得到他選了什麼



圖 7・交付：客戶在手機上看到的方案頁（效果圖、平面、留言、選方案）；右側分享設定（期限、水印、可見方案、是否顯示報價）與客戶回饋紀錄。

你拿到的東西

- 一個有期限、有水印的連結，客戶可看、可量、可留言、可選版本。
- 客戶什麼時候開、停留多久、留了什麼話，都記錄下來。
- 客戶的留言一鍵採納，下一案自動學起來。

你現有的工具都保留

- SketchUp 照常畫，只多裝一個外掛。
- Bosch 測距儀照常量（有 C 藍牙送值，沒 C 口述）。
- AutoCAD 仍可開系統出的 DWG 補大樣。
- LINE 分享與收留言。效果圖用 Twinmotion / D5 照舊。

請確認：客戶的分享頁要不要顯示報價？客戶溝通主要在 LINE、面談，還是 Email？

十、時程、我們不碰的事、請你告訴我們

階段	內容	時間	關卡
0 確認	確認流程、收集兩三個舊案、定義圖層與圖框	約 1 週	圖層表確認
1 自動出圖	平面、天花、立面、燈具／插座／材料表	6～8 週	修圖時間 ≤ 原本 30%，否則停
2 丈量導入	雷射＋掃描 → 基底模型、語音記錄、預售屋圖面	8～10 週	30 坪 2 小時出模型
3 快速方案	三方案、報價、智慧家庭、客戶分享頁	10～12 週	—

我們不碰的事

- 不換掉你的 SketchUp。
- 不把客戶的平面圖與照片放到第三方平台（像酷家樂那類）。
- 特殊構造的大樣與註記仍由你判斷；標準大樣由範本自動帶入。
- 第一階段不做渲染器。

請你告訴我們（可直接寫在這頁）

☐ 六個階段的順序與名稱，跟你實際做案子一樣嗎？估價在設計前還是後？

☐ 一套施工圖你通常交哪幾張？誰簽證？

☐ 系統櫃自家做還是外包？外包廠要什麼格式？

☐ Bosch 測距儀型號？有沒有 iPhone Pro？

☐ 智慧家庭現在有在做嗎？哪些品牌？

☐ 「省多少時間」那張表，你實際的數字是？

怎麼操作示範網頁

開啟 <https://chimerakang.github.io/demos/atelier/>，點左側 1 到 6 走一遍；施工圖頁可用 Ctrl＋滾輪放大；功能表「流程確認單」逐項勾選後按「複製回覆」貼到 LINE 給我們。所有數字都是範例，桌機瀏覽器效果最好。